



CNED

AU SERVICE DE TOUTES LES RÉUSSITES

Modules de mise à niveau en mathématiques

ENDOMORPHISMES ET MATRICES CARRÉES. SOUS ESPACES STABLES, POLYNÔMES D'ENDOMORPHISMES

Algèbre linéaire

COURS

Christian Even

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

© CNED 2018

1-2056-TE-WB-03-18



ENDOMORPHISMES ET MATRICES CARRÉES

SOUS ESPACES STABLES, POLYNÔMES D'ENDOMORPHISMES

Algèbre linéaire

Table des matières

1	Généralités	2
1.1	Matrice des coordonnées d'un vecteur, d'une famille de vecteurs	2
1.2	Matrice d'une application linéaire	4
1.3	Formules de changement de bases	5
1.4	Sous-espace stable par un endomorphisme. Endomorphisme induit.	8
2	Éléments propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée	9
2.1	Éléments propres d'un endomorphisme	9
3	Polynôme caractéristique	12
3.1	Polynôme caractéristique d'une matrice carrée	12
3.2	Polynôme caractéristique d'un endomorphisme	13
3.3	Polynôme caractéristique et valeurs propres	14
3.4	Polynôme caractéristique d'un endomorphisme induit	15
3.5	Dimension des sous-espaces propres	15
3.6	Changement de corps	16
4	Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice carrée	17
4.1	Valeur d'un polynôme en un endomorphisme	17
4.2	Polynômes d'un endomorphisme	18
4.3	Polynômes annulateurs d'un endomorphisme	18
4.4	Polynômes annulateurs et valeurs propres	19
4.5	Théorème de Cayley-Hamilton	19
4.6	Polynôme minimal d'un endomorphisme	20
5	Lemme de décomposition des noyaux	21
6	Exercices	23
7	Corrections des exercices	25

1 Généralités

1.1 Matrice des coordonnées d'un vecteur, d'une famille de vecteurs

1.1.1 Matrice des coordonnées d'un vecteur dans une base donnée

Soit $\mathbb{K}$ un corps (dans les cas qui nous intéressent, $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$: $\mathbb{K} = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \dots$), E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et de base $\mathcal{E}$. $\mathcal{E}$ s'identifie à une matrice ligne de vecteurs :

$$\mathcal{E} = (e_1 \ e_2 \ \dots \ e_n)$$

Les coordonnées d'un vecteur x dans $\mathcal{E}$ s'identifient alors à une matrice colonne $X =$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \text{ ce qui veut dire que } x = \sum_{i=1}^n x_i e_i. \text{ Ceci s'écrit symboliquement}$$

(attention à l'ordre) :

$$x = (e_1 \ e_2 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathcal{E}X$$

On note $X = \text{mat}_{\mathcal{E}}(x)$

On constate que l'on a effectué le produit d'une matrice ligne (de vecteurs, à gauche) par une matrice colonne (de scalaires, à droite) selon la procédure usuelle du produit de matrices, alors que l'usage et la convention en mathématiques veulent que la multiplication par un scalaire a d'un vecteur x s'écrive ax (et non pas xa ¹), le scalaire s'écrivant à gauche et le vecteur s'écrivant à droite. Ainsi on pourra noter que dans l'écriture $x = \mathcal{E}X = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, il y a une inversion de l'ordre d'écriture des scalaires et des vecteurs². Cette écriture matricielle a notamment l'avantage de rendre manifeste l'associativité de ce type de produit comme on le verra par la suite.

Exemple 1 :

$$\text{mat}_{\mathcal{E}}(e_i) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} (\leftarrow i^{\text{ème}} \text{ ligne}) = E_i \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}).$$

1. ce qu'écrivent parfois les physiciens

2. ceci étant nécessité par le respect de la convention usuelle de la définition d'un produit de matrices, comme il apparaîtra dans la suite

Avec le symbole de Kronecker δ , $E_i = (\delta_{i,j})_{1 \leq j \leq n}$ où $\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

Théorème 1 :

L'application $x \mapsto \text{mat}_{\mathcal{E}}(x)$ est un isomorphisme du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E vers $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Si on prend $E = \mathbb{K}^n$, alors cet isomorphisme permet d'identifier $\mathbb{K}^n$ (les n -uplets d'éléments de $\mathbb{K}$) avec $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ (les matrices colonnes à n lignes à coefficients dans $\mathbb{K}$). Avec cette identification, les coordonnées d'un vecteur (colonne) X dans la base $(E_1, \dots, E_n)$ s'identifie avec X lui-même. $(E_1, \dots, E_n)$ s'appelle alors la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

1.1.2 Matrice des coordonnées d'une famille de vecteurs dans une base donnée

Ceci se généralise de la façon suivante si $(f_1 \ f_2 \ \dots \ f_p)$ est une famille de vecteurs

tels que f_j admet pour coordonnées dans $\mathcal{E}$ le vecteur colonne $F_j = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix} = \text{mat}_{\mathcal{E}}(f_j)$,

alors on peut écrire symboliquement :

$$\mathcal{F} = (f_1 \ f_2 \ \dots \ f_p) = (e_1 \ e_2 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & * & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} = \mathcal{E}A$$

Où la matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ s'obtient en concaténant horizontalement les matrices colonnes $F_j = \text{mat}_{\mathcal{E}}(f_j)$ pour j allant de 1 à p . On note cette concaténation horizontale $A = (F_1|F_2|\dots|F_p)$. On notera aussi $A = \text{mat}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F})$.

Ceci résume en une notation très pratique le fait que pour tout j allant de 1 à p , $f_j = \sum_{i=1}^n e_i a_{i,j}$ (en écrivant les scalaires à droite, ce qui correspond à la façon habituelle de définir le produit de matrices), mais qui s'écrit aussi $f_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$ en remettant les scalaires à gauche.

Exemple 2 :

$\text{mat}_{\mathcal{E}}(\mathcal{E}) = (E_1|E_2|\dots|E_n) = Id_n$.

Théorème 2 :

Soit $\mathcal{E}$ une base de E . la famille $\mathcal{F} = \mathcal{E}A$ est une autre base de E si et seulement si A est une matrice inversible.

Rappel : La trace d'une matrice carrée $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est définie par $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}$.

Exemple 3 :

$$\text{tr}(\text{Id}_n) = n.$$

Proposition 1 :

On a pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Démonstration. On a $AB = (c_{i,j})$ avec $c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$, d'où

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,i} = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket} a_{i,j} b_{j,i}$$

et cette dernière expression ne change pas si l'on inverse le rôle de A et de B.

Exercice 1 : [\[aller à la correction\]](#)

1. Montrer que $\mathcal{F} = (f_1 \ f_2 \ \dots \ f_n)$ est une famille libre si et seulement si pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, $\mathcal{F}X = 0 \Rightarrow X = 0$. Montrer dans ce cas que si $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ $\mathcal{F}M = (0, 0, \dots, 0)$ (famille de p vecteurs nuls) alors $M = 0$.
2. Montrer que $\mathcal{F} = (f_1 \ f_2 \ \dots \ f_p)$ est une famille génératrice de E si et seulement si

$$\text{vect}(\mathcal{F}) = \{\mathcal{F}X, X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})\} = E$$

En déduire dans ce cas que si $\mathcal{G}$ est une famille de q vecteurs de E, il existe (au moins) une matrice $M \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ telle que $\mathcal{G} = \mathcal{F}M$.

3. (théorème de la dimension) Montrer que si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux bases de E de cardinal respectif p et q , alors il existe des matrices $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$, tels que $\mathcal{G} = \mathcal{F}A$ et $\mathcal{F} = \mathcal{G}B$. En déduire que $AB = I_p$ et $BA = I_q$ puis en calculant les traces que $p = q$.

On peut plus généralement donner un sens à la relation entre famille de vecteurs.

$$\mathcal{F} = (f_1 \ f_2 \ \dots \ f_p) = (u_1 \ u_2 \ \dots \ u_m) M = \mathcal{U}M$$

lorsque M est une matrice de $\mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{K})$. Mais si $(u_1 \ u_2 \ \dots \ u_m)$ n'est pas une famille libre, M n'est pas nécessairement unique. On peut montrer que l'existence de M équivaut à $\text{vect}(\mathcal{F}) \subset \text{vect}(\mathcal{U})$.

1.2 Matrice d'une application linéaire

Soit E et F des $\mathbb{K}$ espaces vectoriels de dimensions p et n et u une application linéaire de E dans F. Si $\mathcal{G} = (g_1 g_2 \dots g_m)$ est une famille de vecteurs de E alors on appelle image de la famille $\mathcal{G}$ par u et on note $u(\mathcal{G})$ la famille de vecteurs de F : $u(\mathcal{G}) = (u(g_1) u(g_2) \dots u(g_m))$.

Définition :

La matrice $A = \text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}} u$ de l'application linéaire u dans les bases $\mathcal{E}$ de E et $\mathcal{F}$ de F est par définition la matrice de la famille $u(\mathcal{E})$ dans la base $\mathcal{F}$, soit $\text{mat}_{\mathcal{F}} u(\mathcal{E})$. Elle est donc définie par la relation :

$$u(\mathcal{E}) = \mathcal{F}A = \mathcal{F} \text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}} u \text{ avec } A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$$

Proposition 2 :

Si $x = \mathcal{E}X$, alors $u(x) = u(\mathcal{E}X) = u(\mathcal{E})X = \mathcal{F}AX$. Autrement dit si $X = \text{mat}_{\mathcal{E}}(x)$ et $Y = \text{mat}_{\mathcal{F}}(u(x))$, on a $Y = AX$.

Plus généralement, soit $\mathcal{G}$ une famille de vecteurs de E , telle que $\mathcal{G} = \mathcal{E}M$, alors $u(\mathcal{G}) = u(\mathcal{E}M) = u(\mathcal{E})M = \mathcal{F}AM$.

Démonstration. $x = \mathcal{E}X$ signifie que $x = \sum x_i e_i$, d'où par linéarité de u : $u(x) = \sum x_i u(e_i)$, ce qui s'écrit encore $u(x) = u(\mathcal{E})X$. Comme $u(\mathcal{E}) = \mathcal{F}A$, on a donc $u(x) = \mathcal{F}AX$. Ceci veut dire que AX est la matrice des coordonnées de $u(x)$ dans la base $\mathcal{F}$.

Le même type de raisonnement s'applique à une famille $\mathcal{G}$: si $\mathcal{G} = \mathcal{E}M$, alors $u(\mathcal{G}) = \mathcal{F}AM$.

Exemple 4 :

Soit $E = \mathbb{K}^p$ et $F = \mathbb{K}^n$ (identifiés à des ensembles de matrices colonnes et munis de leurs bases canoniques). Alors la matrice de l'application $u : X \mapsto AX$ est la matrice A . u est dite l'application linéaire canoniquement associée à A .

Proposition 3 :

si $A = \text{mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}} u$ et $B = \text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}} v$ alors $\text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{G}} u \circ v = AB$, à savoir :

$$\text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{G}} u \circ v = \text{mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}} u \times \text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}} v$$

Démonstration. On a $v(\mathcal{E}) = \mathcal{F}B$ et $u(\mathcal{F}) = \mathcal{G}A$, d'où

$$(u \circ v)(\mathcal{E}) = u(v(\mathcal{E})) = u(\mathcal{F}B) = u(\mathcal{F})B = \mathcal{G}AB$$

1.3 Formules de changement de bases

1.3.1 Matrice de passage d'une base à une autre

Définition :

Soit $\mathcal{E}$ une base de E . Lorsque $\mathcal{F} = (f_1 \ f_2 \ \dots \ f_n)$ est une autre base de E , on a vu (en exercice) qu'il existe une unique matrice $P \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ telle que $\mathcal{F} = \mathcal{E}P$. Dans ce cas on appelle P la *matrice de passage de la base $\mathcal{E}$ à la base $\mathcal{F}$* . On note $P = \text{mat}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F}) = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$.

Proposition 4 :

On a $(P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}})^{-1} = P_{\mathcal{F}}^{\mathcal{E}}$ et $P = \text{mat}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F}) = \text{mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{E}} \text{Id}_E$.

Démonstration. Si $\mathcal{F} = \mathcal{E}P$, en multipliant à droite par P^{-1} , on obtient $\mathcal{E}PP^{-1} = \mathcal{E} = \mathcal{F}P^{-1}$, ce qui montre $(P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}})^{-1} = P_{\mathcal{F}}^{\mathcal{E}}$.

On a $u(\mathcal{F}) = \mathcal{E} \text{mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{E}} u$, avec $u = \text{Id}_E$, cela donne $\mathcal{F} = \mathcal{E} \text{mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{E}} \text{Id}_E$, ce qui est la définition de P .

1.3.2 Nouvelles coordonnées d'un vecteur

Théorème 3 :

Soit $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$ deux bases de E et P la matrice de passage de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{E}'$. On dira que $\mathcal{E}$ est l'*ancienne* base et $\mathcal{E}'$ la *nouvelle*. Soit $x \in E$, si X et X' sont les coordonnées de x dans les bases respectives $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$, i.e. si $X = \text{mat}_{\mathcal{E}}(x)$ et $X' = \text{mat}_{\mathcal{E}'}(x)$ alors :

$$X = PX' \text{ et } X' = P^{-1}X$$

On remarque qu'on exprime simplement à l'aide de P les anciennes coordonnées à l'aide des nouvelles.

Démonstration. On a $x = \mathcal{E}X = \mathcal{E}'X'$. Or $\mathcal{E}' = \mathcal{E}P$, d'où en multipliant par X' à gauche, on obtient $x = \mathcal{E}'X' = \mathcal{E}PX' = \mathcal{E}X$. Cette dernière relation implique $PX' = X$. L'autre en découle.

1.3.3 Nouvelle matrice d'une application linéaire

Théorème 4 :

Si P est la matrice de passage d'une base $\mathcal{E}$ à une base $\mathcal{E}'$ d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E et Q la matrice de passage d'une base $\mathcal{F}$ à une base $\mathcal{F}'$ d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F . Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $A = \text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(u)$ et $A' = \text{mat}_{\mathcal{E}', \mathcal{F}'}(u)$, alors

$$A' = Q^{-1}AP$$

Démonstration. On a par définition $u(\mathcal{E}') = \mathcal{F}'A'$ et $u(\mathcal{E}) = \mathcal{F}A$. Or $\mathcal{E}' = \mathcal{E}P$ et $\mathcal{F}' = \mathcal{F}Q$. Donc

$$u(\mathcal{E}') = u(\mathcal{E}P) = u(\mathcal{E})P = \mathcal{F}AP = \mathcal{F}'A' = \mathcal{F}QA'$$

Ce dont on déduit que $AP = QA'$. Il ne reste plus qu'à multiplier à gauche par Q^{-1} .

Rappel : deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont dites équivalentes s'il existe $P \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$ telles que $B = Q^{-1}AP$. On définit ainsi une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On peut montrer que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles sont de même rang. On constate par le théorème précédent que deux matrices dans des bases différentes d'une même application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ sont équivalentes. Ce résultat admet une réciproque : si deux matrices sont équivalentes alors elles sont les matrices de $u \in \mathcal{L}(E, F)$ dans des bases différentes.

Notation :

On note $\mathcal{L}(E, E) = \mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E . L'ensemble des matrices carrées d'ordre n se note $\mathcal{M}_n(E)$. On note aussi $\text{mat}_{\mathcal{E}}(u) \in \mathcal{M}_n(E)$ la matrice $\text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{E}}(u)$.

Définition :

Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont dites semblables s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que

$$B = P^{-1}AP$$

La relation de similitude est une relation d'équivalence.

 Remarque :

Deux matrices semblables ont même trace et même déterminant. C'est une conséquence de la proposition 1 et de la multiplicativité du déterminant.

Corollaire :

Si $u \in \mathcal{L}(E)$, alors les matrices de u dans des bases (éventuellement) différentes sont semblables.

Démonstration. En effet, on a $\text{mat}_{\mathcal{E}'}(u) = P^{-1} \text{mat}_{\mathcal{E}}(u) P$.

Ce résultat admet une réciproque : deux matrices sont semblables si elles sont les matrices d'un même endomorphisme u dans des bases différentes. En effet, si $B = P^{-1}AP$, A est la matrice de $u : X \mapsto AX$ dans la base canonique $\mathcal{E}$ de E , alors B est la matrice de u dans la base $\mathcal{E}' = \mathcal{E}P$.

Théorème 5 :

L'application $u \in \mathcal{L}(E) \mapsto \text{mat}_{\mathcal{E}}(u) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres.

Démonstration. Rappelons qu'un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres est un morphisme de $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels qui est en même temps un morphisme d'anneaux (est multiplicatif) qui préserve les unités. On a $\text{mat}_{\mathcal{E}}(au + bv) = a \text{mat}_{\mathcal{E}}(u) + b \text{mat}_{\mathcal{E}}(v)$ d'après la proposition 3, $\text{mat}_{\mathcal{E}}(u \circ v) = \text{mat}_{\mathcal{E}}(u) \text{mat}_{\mathcal{E}}(v)$. D'autre part $\text{mat}_{\mathcal{E}}(\text{Id}_E) = I_n$. Ce morphisme est surjectif car si on définit l'application linéaire définie par $u(\mathcal{E}) = \mathcal{E}A$, alors $\text{mat}_{\mathcal{E}}(u) = A$. Il est aussi clairement injectif.

Définition :

Trace d'un endomorphisme. La trace d'un endomorphisme u de E notée $\text{tr}(u)$ est définie par la trace de $\text{mat}_{\mathcal{E}}(u)$ dans n'importe quelle base $\mathcal{E}$.

Cette définition est valide car le choix de la base n'intervient pas. En effet si $A = \text{mat}_{\mathcal{E}}(u)$ et $B = \text{mat}_{\mathcal{E}'}(u)$, alors en posant $\mathcal{E}' = \mathcal{E}P$, on a $B = P^{-1}AP$ et d'après la proposition 1 :

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}(AP)) = \text{tr}((AP)P^{-1}) = \text{tr}(A(PP^{-1})) = \text{tr}(A).$$

Théorème 6 :

La trace définit une forme linéaire sur E vérifiant :

$$\text{tr}(u \circ v) = \text{tr}(v \circ u)$$

Théorème 7 :

Si p est une projection vectorielle de E alors

$$\text{tr}(p) = \text{rg}(p)$$

1.4 Sous-espace stable par un endomorphisme. Endomorphisme induit.

1.4.1 Définition

Définition :

Un sous-espace F de E est dit stable par $u \in \mathcal{L}(E)$ si $u(F) \subset F$.

Théorème 8 :

Si $u, v \in \mathcal{L}(E)$ commutent alors $\ker(u)$ et $\text{Im}(u)$ sont stables par v .

Exemple 5 :

Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $\ker(u - \lambda \text{Id}_E)$ et $\text{Im}(u - \lambda \text{Id}_E)$ sont stables par u .

Proposition 5 :

Si F et G sont deux sous-espaces stables par $u \in \mathcal{L}(E)$, alors $F \cap G$ et $F + G$ le sont aussi.

1.4.2 Endomorphisme induit

Définition :

Si F est un sous-espace vectoriel stable par $u \in \mathcal{L}(E)$, on peut considérer l'application restreinte $u_F : F \rightarrow F$ qui définit un endomorphisme de F . On l'appelle endomorphisme induit par u sur F .

Théorème 9 :

Si F est stable par u et $v \in \mathcal{L}(E)$ alors pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, F est stable par λu , $u + v$, $u \circ v$.
De plus $(\lambda u)_F = \lambda u_F$, $(u + v)_F = u_F + v_F$, $(u \circ v)_F = u_F \circ v_F$.

Corollaire :

L'ensemble des endomorphismes stabilisant F est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ et l'application $u \mapsto u_F$ est un morphisme d'algèbres.

Proposition 6 :

Si F est stable par u alors :

$$\ker u_F = \ker u \cap F \quad \text{et} \quad \text{Im } u_F \subset \text{Im } u \cap F$$

 Remarque :

l'inclusion $\text{Im } u_F \subset \text{Im } u \cap F$ peut être stricte. Par exemple la dérivation D sur $K[X]$ laisse stable $F = K_n[X]$, mais alors $\text{Im } D_F = K_{n-1}[X]$ tandis que $\text{Im } D \cap F = F = K_n[X]$.

On a u injectif $\Rightarrow u_F$ injectif.

1.4.3 Traduction matricielle

Théorème 10 :

Soit F un sous-espace vectoriel de dimension p muni d'une base $\mathcal{F} = (e_1, \dots, e_p)$. On peut la compléter en une base $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ de E . Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on a équivalence entre :

- i. F est stable par u .
- ii. $\text{mat}_{\mathcal{E}}(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ où $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

De plus, si tel est le cas, $A = \text{mat}_{\mathcal{F}}(u_F)$.

On suppose que $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r = \bigoplus_{k=1}^r F_k$.

Soit $\mathcal{E}$ une base adaptée à cette décomposition, c'est-à-dire que $\mathcal{E}$ est la concaténation des bases $\mathcal{F}_i$ de F_i pour i allant de 1 à r . Posons $\dim F_i = d_i$. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on a équivalence entre :

- i. chaque F_i est stable par u .
- ii. $\text{mat}_{\mathcal{E}}(u) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & A_r \end{pmatrix}$ où $A_i \in \mathcal{M}_{d_i}(\mathbb{K})$.

Remarque :

La réduction d'un endomorphisme correspond à l'obtention d'une représentation matricielle diagonale par bloc comme ci-dessus, avec les A_i d'une forme la plus simple possible.

2 Éléments propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée

2.1 Éléments propres d'un endomorphisme

2.1.1 Valeur propre et vecteur propre d'un endomorphisme

Remarque : dans cette section, les définitions s'appliquent aussi à un espace vectoriel de dimension infinie.

Proposition 7 :

Soit x un vecteur non nul de E et $D = \text{vect}(x)$ la droite vectorielle engendrée par x . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On a équivalence entre :

- i. D est stable par u ;
- ii. Il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ (nécessairement unique dans ce cas) tel que $u(x) = \lambda x$.

Définition :

Dans le cas où l'un des deux points de la proposition précédente est vérifié, x est dit vecteur propre relatif à la valeur propre λ (pour u).

L'ensemble des valeurs propres est appelé le spectre de u , noté $\text{Sp}(u)$ ou $\text{sp}(u)$.

λ est dit valeur propre de u , si λ admet un vecteur propre, i.e. si $u - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas injectif.

Exemple 6 :

Si $u(x) = 0$ pour $x \in E$ non nul alors 0 est valeur propre de u .

On a $0 \in \text{Sp}(u) \Leftrightarrow u$ non injectif $\Leftrightarrow \text{Ker } u \neq \{0\}$.

2.1.2 Sous-espace propre

Définition :

Pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose :

$$E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda \text{Id}_E)$$

E_λ est donc le sous-espace vectoriel des vecteurs x de E qui vérifient $u(x) = \lambda x$.

Exemple 7 :

$E_0(u) = \ker(u)$, $E_1(u) = \{x \in E, u(x) = x\}$ est donc l'ensemble des vecteurs invariants par u .

Théorème 11 :

On a équivalence entre :

- i. λ est valeur propre de u ;
- ii. $E_\lambda(u) \neq \{0_E\}$;
- iii. $u - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas injectif.

Définition :

Si $E_\lambda(u) \neq \{0_E\}$ alors $E_\lambda(u)$ est appelé sous-espace propre de u relatif à la valeur propre λ .

** Remarque :**

Si $\lambda \notin \text{Sp}(u)$, alors $E_\lambda(u) = \{0_E\}$.

$E_\lambda(u)$ est la réunion de $\{0_E\}$ et de l'ensemble des vecteurs propres de u relatifs à λ (cet ensemble étant éventuellement vide).

2.1.3 Stabilité des sous-espaces propres

Théorème 12 :

Les sous-espaces propres de u sont stables par u et

$$\forall \lambda \in \text{Sp}(u), u_{E_\lambda(u)} = \lambda \text{Id}_{E_\lambda(u)}$$

Démonstration. u et $u - \lambda \text{Id}_E$ commutent donc d'après le théorème 8 $\ker(u - \lambda \text{Id}_E) = E_\lambda(u)$ est stable par u . De plus $\forall x \in E_\lambda(u)$ on a $u(x) = \lambda x$.

Théorème 13 :

Si u et v commutent, alors les sous-espaces propres de u sont stables par v .

Démonstration. Si u et v commutent, alors $u - \lambda \text{Id}_E$ et v commutent, donc d'après le théorème 8, $\ker(u - \lambda \text{Id}_E) = E_\lambda(u)$ est stable par v .

2.1.4 Les sous-espaces propres sont en somme directe

Théorème 14 :

Si $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \text{Sp}(u)$, sont deux à deux distinctes, alors

$$E_{\lambda_1}(u) + E_{\lambda_2}(u) + \dots + E_{\lambda_r}(u) = E_{\lambda_1}(u) \oplus E_{\lambda_2}(u) \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r}(u)$$

i.e. les sous-espaces propres associés sont en somme directe.

Démonstration. Soient $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, x_i \in E_{\lambda_i}(u)$ non nul tels que $x_1 + x_2 + \dots + x_r = 0_E$. Alors pour $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, considérons l'endomorphisme

$$v_j = (u - \lambda_1 \text{Id}_E) \dots (u - \lambda_{j-1} \text{Id}_E)(u - \lambda_{j+1} \text{Id}_E) \dots (u - \lambda_r \text{Id}_E)$$

Comme les facteurs commutent on peut les écrire dans l'ordre que l'on veut, alors pour $i \neq j$, $v_j(x_i) = (\dots)(u - \lambda_i \text{Id}_E)(x_i) = 0$ et

$$v_j(x_j) = (\lambda_j - \lambda_1) \dots (\lambda_j - \lambda_{j-1})(\lambda_j - \lambda_{j+1}) \dots (\lambda_j - \lambda_r)x_j = \mu_j x_j \text{ avec } \mu_j \neq 0$$

Il s'ensuit que $v_j(x_1 + x_2 + \dots + x_r) = \mu_j x_j = 0$ et comme $\mu_j \neq 0$ cela implique $\forall j \in \llbracket 1, r \rrbracket, x_j = 0$. On peut aussi procéder par récurrence, ce qui fera l'objet d'un exercice.

Corollaire :

Une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est libre.

Corollaire :

En dimension finie égale à n un endomorphisme ne peut admettre plus de n valeurs propres.

2.1.5 Valeur propre et vecteur propre d'une matrice carrée.

À partir de maintenant nous supposons que E est un espace vectoriel de dimension finie.

Définition :

Les valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres et spectre d'une matrice carrée sont par définition ceux de l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ (isomorphe à $\mathbb{K}^n$) défini par $X \mapsto AX$, où X est une matrice colonne et le produit AX est le produit usuel des matrices.

3 Polynôme caractéristique

3.1 Polynôme caractéristique d'une matrice carrée

Définition . Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif et $n \in \mathbb{N}$ un entier non nul.

On définit le polynôme caractéristique d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ comme le polynôme :

$$\chi_A(X) = \det(XId_n - A) \in \mathbb{K}[X]$$

En faisant l'identification de λId_n avec $\lambda \in \mathbb{K}$ on peut écrire $\chi_A(X) = \det(X - A)$. On verra que cette notation a à être maniée avec prudence. On pourrait être tenté d'écrire $\chi_A(A) = \det(A - A) = 0$, mais cela amènerait à identifier une matrice $\chi_A(A)$ avec un scalaire nul. On verra plus tard qu'on a bien $\chi_A(A) = 0$, mais ici 0 représente la matrice nulle.

On a donc pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X - a_{1,1} & -a_{1,2} & \dots & -a_{1,n} \\ -a_{2,1} & X - a_{2,2} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & -a_{n-1,n} \\ -a_{n,1} & -a_{n,2} & \dots & X - a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Exemple 8 :

Soit $A = \begin{pmatrix} a & -c \\ b & d \end{pmatrix}$. Calculons $\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X - a & -c \\ -b & X - d \end{vmatrix} = (X - a)(X - d) - bc = X^2 - (a + d)X + (ad - bc)$. On remarque que $a + d = \text{tr}(A)$ et $ad - bc = \det(A)$. Nous allons voir comment ceci peut se généraliser.

Théorème 15 :

Le polynôme caractéristique de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est unitaire, de degré n et s'écrit sous la forme suivante :

$$\chi_A(X) = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$$

Démonstration. On a par la formule connue sur les déterminants :

$$\chi_A(X) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (X\delta_{\sigma(i),i} - a_{\sigma(i),i})$$

Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, posons $P_\sigma(X) = \prod_{i=1}^n (X\delta_{\sigma(i),i} - a_{\sigma(i),i})$. $P_\sigma(X)$ est de degré n et il est de degré $\leq n - 2$ si σ n'est pas l'identité. La seule contribution aux termes de degrés $\geq n - 1$ est donc celle du polynôme $P_{\text{id}}(X) = \prod_{i=1}^n (X - a_{i,i})$. Or celui-ci a comme coefficient 1 pour X^n et $-\sum_{i=1}^n a_{i,i} = -\text{tr}(A)$ pour celui de X^{n-1} . Donc le polynôme caractéristique est unitaire et le coefficient de X^{n-1} est $-\text{tr}(A)$. Le terme constant est $\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$.

Proposition 8 :

Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.

Démonstration. Soit $B = P^{-1}AP$, montrons que $\chi_A = \chi_B$.

On a l'égalité de matrices : $X - B = P^{-1}XP - P^{-1}AP = P^{-1}(X - A)P$, d'où en passant au déterminant :

$$\chi_B(X) = \det(X - B) = \det(P^{-1}) \det(X - A) \det(P) = \det(X - A) = \chi_A(X)$$

3.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

Définition . Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

La proposition 8 montre en particulier que $\chi_{PAP^{-1}} = \chi_A$ pour toute matrice P inversible et permet donc de définir le polynôme caractéristique d'un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ où E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle par

$$\chi_u = \chi_{\text{Mat}_B u}$$

où B est une base quelconque de E .

Exemple . Matrices compagnons

Pour $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$, on associe sa matrice dite *compagnon* (ou *compagne*)

$$\mathcal{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Alors $\chi_{\mathcal{C}(P)} = P$.

On a

$$\det(X \text{Id} - \mathcal{C}(P)) = \begin{vmatrix} X & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ -1 & X & \ddots & \vdots & a_1 \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X & a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & -1 & X + a_{n-1} \end{vmatrix}$$

On développe par rapport à la dernière colonne. Alors le mineur associé à a_i (avec $i \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$) est le déterminant d'une matrice diagonale par blocs avec deux blocs carrés : l'un triangulaire inférieur de taille i avec des X sur la diagonale, l'autre triangulaire inférieur de taille $n-1-i$ avec des -1 sur la diagonale. Le cofacteur associé à a_i est donc $(-1)^{i+1+n} \times (-1)^{n-1-i} X^i = X^i$. Le cofacteur associé à $X + a_{n-1}$ est X^{n-1} . Donc on a bien :

$$\chi_{\mathcal{C}(P)} = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i = P.$$

On peut aussi montrer tout aussi simplement ce résultat par récurrence en développant par rapport à la première ligne.

3.3 Polynôme caractéristique et valeurs propres

Théorème 16 :

Les valeurs propres de u sont exactement les racines de χ_u . Pour une matrice carrée, les valeurs propres de A sont exactement les racines de χ_A .

Démonstration. On a $\lambda \in \text{Sp}(u) \Leftrightarrow (u - \lambda \text{Id}_E)$ est non injectif $\Leftrightarrow \det(u - \lambda \text{Id}_E) = 0 \Leftrightarrow \chi_u(\lambda) = 0$. Pour le même résultat sur les matrices, il suffit de considérer $u \in \mathcal{L}(E)$ dont A est la matrice dans la base canonique, c'est-à-dire que $u : X \mapsto AX$.

Corollaire :

Deux matrices semblables ont même spectre.

Corollaire :

$u \in \mathcal{L}(E)$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ possède au plus n valeurs propres.

Démonstration. Un polynôme de degré n de $\mathbb{K}[X]$ possède au plus n racines

Corollaire :

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (ou $u \in \mathcal{L}(E)$, avec E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie) possède au moins une valeur propre.

Démonstration. χ_A (resp χ_u) est un polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$. Or $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Corollaire :

$A \in \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{R})$ possède au moins une valeur propre.

Démonstration. χ_A est un polynôme de degré impair de $\mathbb{R}[X]$. Or la décomposition de ce polynôme dans $\mathbb{C}[X]$ montre qu'il a au moins une racine réelle.

Rappel : si $P \in \mathbb{K}[X]$ avec $P \neq 0$, on appelle multiplicité de λ en tant que racine de P le plus grand entier $k \in \mathbb{N}$ tel que $(X - \lambda)^k | P(X)$. Ceci équivaut à dire que $P(\lambda) = P'(\lambda) = P''(\lambda) = \dots = P^{(k-1)}(\lambda) = 0$ et $P^{(k)}(\lambda) \neq 0$. Si la multiplicité de λ en tant que racine de P est 0, cela revient à dire que λ n'est pas une racine de P .

Rappel : Si $P \in \mathbb{K}[X]$ s'écrit :

$$P(X) = \mu \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$$

avec $\lambda_i \in \mathbb{K}$, (deux λ_i pouvant être égaux) alors le polynôme P est dit scindé sur $\mathbb{K}$. En regroupant les racines, on peut écrire :

$$P(X) = \mu \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$$

où les λ_i sont cette fois distincts et $\alpha_i \geq 1$ est la multiplicité de λ_i comme racine de P .

Définition :

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On appelle multiplicité de λ en tant que valeur propre de u l'ordre de multiplicité de λ en tant que racine de χ_u . On la note $m_\lambda(u)$. De même pour une matrice.

On dit alors qu'on compte λ avec sa multiplicité.

Théorème 17 :

$\forall u \in \mathcal{L}(E), \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda(u) \leq \dim E,$

avec égalité si et seulement si le polynôme χ_u est scindé dans $\mathbb{K}[X]$.

Ce résultat s'énonce : *le nombre des valeurs propres comptées avec multiplicité est plus petit que $\dim E$.*

Le lecteur pourra écrire le théorème équivalent sur les matrices.

Corollaire :

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, l'égalité dans le théorème précédent est automatiquement vérifiée. u admet alors n racines comptées avec multiplicité.

3.4 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme induit

Théorème 18 :

Si F est un sous-espace stable par u , alors $\chi_{u|_F}$ divise χ_u .

Démonstration. On complète une base $\mathcal{B}_F$ de F en une base $\mathcal{B}_E$ de E . La matrice de u dans la base $\mathcal{B}_E$ est triangulaire par bloc :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E} u = \begin{pmatrix} \text{Mat}_{\mathcal{B}_F} u|_F & * \\ 0 & M \end{pmatrix}$$

La matrice de $X - u$ dans la base $\mathcal{B}_E$ est aussi triangulaire par bloc. On applique le résultat connu sur le déterminant d'une matrice triangulaire par bloc. On a donc :

$$\chi_u = \begin{vmatrix} X - \text{Mat}_{\mathcal{B}_F} u|_F & * \\ 0 & X - M \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X - \text{Mat}_{\mathcal{B}_F} u|_F \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} X - M \end{vmatrix} = \chi_{u|_F} \times P(X)$$

Ce qui établit le résultat.

3.5 Dimension des sous-espaces propres

Théorème 19 :

$\forall \lambda \in \text{Sp}(u), 1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m_\lambda(u).$

On a un énoncé équivalent pour les matrices.

Démonstration. Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$. Si on pose $F = E_\lambda(u)$, alors $\dim F \geq 1$, F est stable par u et $u_F = \text{Id}_F$. Alors $\chi_{u_F} = (X - \lambda)^{\dim F}$ divise χ_u , donc divise $(X - \lambda)^{m_\lambda(u)}$ par définition de $m_\lambda(u)$. D'où $\dim E_\lambda(u) \leq m_\lambda(u)$.

3.6 Changement de corps

Si A est une matrice dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$, alors $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{L})$. Cependant les valeurs propres (et les vecteurs propres) peuvent ne pas coïncider selon le corps de base.

Exemple 9 :

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On a $\chi_A(X) = X^2 + 1$. Or ce polynôme n'admet pas de racines réelles, donc $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$. Par contre $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{i, -i\}$. On remarque alors que :

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

Donc $\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A associé à la valeur propre i . On vérifie (en prenant la conjugaison complexe) que $\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A associé à la valeur propre $-i$.

Théorème 20 :

Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$ et si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, le spectre de A dans $\mathbb{K}$ est contenu dans le spectre de A dans $\mathbb{L}$.

Démonstration. Si $X \in \mathbb{K}^n \simeq \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \subset \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{L})$ et $\lambda \in \mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ sont tels que $AX = \lambda X$, alors cette relation montre que $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{L}}(A)$. On a donc $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \subset \text{Sp}_{\mathbb{L}}(A)$.

Théorème 21 :

Les valeurs propres complexes d'une matrice réelle sont deux à deux conjuguées. De plus, deux racines complexes conjuguées ont même multiplicité et les sous-espaces propres associés se correspondent par conjugaison.

Démonstration. $\chi_A \in \mathbb{R}[X]$, donc ses racines complexes sont deux à deux conjuguées et de même multiplicité. On a

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow \bar{A}\bar{X} = \bar{\lambda}\bar{X} \Leftrightarrow A\bar{X} = \bar{\lambda}\bar{X}$$

Donc $X \in E_\lambda(A) \Leftrightarrow \bar{X} \in E_{\bar{\lambda}}(A)$.

4 Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice carrée

4.1 Valeur d'un polynôme en un endomorphisme

Tout ce qu'on dira ici sur les endomorphismes se traduit de façon évidente sur les matrices carrées. Il suffit de se rappeler que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ correspond à l'endomorphisme u de matrice A dans la base canonique : $u : X \rightarrow AX$.

Définition :

Soit $P = \sum_{k=0}^r a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. On appelle valeur de P en $u \in \mathcal{L}(E)$, l'endomorphisme :

$$P(u) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^r a_k u^k \in \mathcal{L}(E)$$

où par convention $u^0 = \text{Id}_E$.

Pour une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la valeur de P en A est la matrice

$$P(A) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^r a_k A^k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

 Remarque :

Si $A = \text{mat}_{\mathcal{B}}(u)$, alors $P(A)$ est la matrice de $P(u)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Si $\mathcal{B}' = \mathcal{B}M$, la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$ est $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(u) = M^{-1}AM$ et la matrice de $P(u)$ dans la base $\mathcal{B}'$ est $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(P(u)) = M^{-1}P(A)M$.

Exemple 10 :

La valeur de $X^2 - X$ en u est $u^2 - u$.

La valeur de $2X^2 + 3X + 1$ en u est $2u^2 + 3u + \text{Id}_E$.

 Remarque :

La valeur de $P(u)$ en x est notée $P(u)(x)$ (plutôt que $[P(u)](x)$). Par contre, l'écriture $P(u(x))$ n'a pas de sens, car on ne sait pas évaluer un polynôme en un vecteur.

Théorème 22 :

L'application $\varphi_u : (\mathbb{K}[X], \times) \rightarrow (\mathcal{L}(E), \circ)$ définie par $\varphi_u(P) = P(u)$ est un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres.

Pour les matrices cela donne :

L'application $\varphi_A : (\mathbb{K}[X], \times) \rightarrow (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \times)$ définie par $\varphi_A(P) = P(A)$ est un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres.

Démonstration. On vérifie facilement que φ_u est $\mathbb{K}$ -linéaire.

Il reste à vérifier que $\varphi_u(P \times Q) = P(u) \circ Q(u) = \varphi_u(P) \circ \varphi_u(Q)$.

Soit $P = \sum_{k=0}^r a_k X^k$ et $Q = \sum_{l=0}^s b_l X^l$. Alors $P \times Q = \sum_{(k,l) \in \llbracket 0,r \rrbracket \times \llbracket 0,l \rrbracket} a_k b_l X^{k+l}$.

Donc $(P \times Q)(u) = \sum_{(k,l) \in \llbracket 0,r \rrbracket \times \llbracket 0,l \rrbracket} a_k b_l u^{k+l}$.

D'autre part $P(u) \circ Q(u) = \sum_{k=0}^r a_k u^k \circ (\sum_{l=0}^s b_l u^l) = \sum_{(k,l) \in \llbracket 0,r \rrbracket \times \llbracket 0,l \rrbracket} a_k b_l u^{k+l}$ car la composition $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2 \mapsto u \circ v$ est bilinéaire et $u^k \circ u^l = u^{k+l}$.

On a donc $P(u) \circ Q(u) = (P \times Q)(u)$, i.e. $\varphi_u(P \times Q) = \varphi_u(P) \circ \varphi_u(Q)$.

Remarque :

On peut remarquer que $P(u)$ commute avec $Q(u)$, car $(P \times Q)(u) = (Q \times P)(u)$, ce qui implique que $P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$. La composition $\circ$ se note comme un produit usuel commutatif : on écrit donc plutôt $P(u)Q(u) = Q(u)P(u)$.

Par ce morphisme, toute identité polynômiale se transpose aux endomorphismes.

Exemples : $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ donne $u^2 - \text{Id}_E = (u - \text{Id}_E)(u + \text{Id}_E)$.

Si $P = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)$ alors $P(u) = \prod_{i=1}^r (u - \lambda_i \text{Id}_E)$.

4.2 Polynômes d'un endomorphisme

Définition :

On note $K[u] = \text{Im } \varphi_u = \{P(u)/P \in K[u]\}$. Un élément de $K[u]$ est dit un polynôme en u .

Théorème 23 :

$K[u]$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$. C'est la plus petite sous-algèbre (unitaire) de $\mathcal{L}(E)$ contenant u . On dit que c'est la sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ engendrée par u .

Démonstration. $K[u] = \text{Im } \varphi_u$ et φ_u morphisme d'algèbre implique que $K[u]$ est une algèbre. On a vu qu'elle est commutative car $P(u)Q(u) = Q(u)P(u)$. Si $u \in A$, avec A une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$, alors A contient Id_E et toutes les puissances u^k de u (avec $k \in \mathbb{N}$), donc A contient $\text{vect}(u^k, k \in \mathbb{N}) = K[u]$.

Remarque :

Comme u et $P(u)$ commutent, $\text{Im } P(u)$ et $\ker P(u)$ sont stables par u . On retrouve en particulier que les $E_\lambda(u)$ sont stables par u .

4.3 Polynômes annulateurs d'un endomorphisme

Définition :

On appelle polynôme annulateur de u tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(u) = 0$.

Exemple 11 :

Un projecteur $p \in \mathcal{L}(E)$ est un élément de $\mathcal{L}(E)$ tel que $p^2 = p$. Cela revient à dire que le polynôme $X^2 - X$ est annulateur de p .

$X - \lambda$ est un polynôme annulateur de λId_E .

Théorème 24 :

L'ensemble des polynômes annulateurs de u est un sous-espace vectoriel et un idéal de $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration. Si $P(u) = 0$ et $Q(u) = 0$, $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $P + Q$ et λP sont des polynômes annulateurs de u . Si $Q \in \mathbb{K}[X]$ et $P(u) = 0$, alors $(Q \times P)(u) = Q(u)P(u) = 0$. $Q \times P$ est aussi un polynôme annulateur de u . On aurait aussi pu dire que l'ensemble des polynômes annulateurs de u est le noyau du morphisme d'algèbre (donc d'anneau) φ_u , c'est donc un idéal de $\mathbb{K}[X]$.

4.4 Polynômes annulateurs et valeurs propres

Tout ce qu'on dira ici sur les endomorphismes se traduit de façon évidente sur les matrices carrées.

Lemme 1 :

Si $\lambda \in \text{Sp}(u)$ et $P \in \mathbb{K}[u]$, alors $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(u)$.

Démonstration. On a $u(x) = \lambda x$ avec $x \neq 0$. Donc $u^k(x) = \lambda^k x$. Si $P = \sum_{k=0}^r a_k X^k$, on a alors :

$$P(u)(x) = \left(\sum_{k=0}^r a_k u^k \right) (x) = \sum_{k=0}^r a_k u^k(x) = \left(\sum_{k=0}^r a_k \lambda^k \right) x = P(\lambda)x$$

avec $x \neq 0$, donc $P(\lambda) \in \text{Sp}(P(u))$.

Théorème 25 :

Si $\lambda \in \text{Sp}(u)$ et $P(u) = 0$, alors $P(\lambda) = 0$.

Démonstration. Si $\lambda \in \text{Sp}(u)$ alors $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(u) = 0$. Or la seule valeur propre de l'endomorphisme nul est 0, donc $P(\lambda) = 0$.

Exemple 12 :

Un projecteur p vérifie $p^2 - p = 0$, donc est annulé par le polynôme $X(X - 1)$, donc $\text{Spec}(p) \subset \{0, 1\}$.

Un endomorphisme u est dit nilpotent s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $u^k = 0$. 0 est la seule racine de X^k , donc $\text{Spec}(u) = \{0\}$ (car si u^k n'est pas injectif, alors u ne l'est pas non plus).

4.5 Théorème de Cayley-Hamilton

Nous avons signalé que l'écriture $\chi_A(A) = \det(A - A)$ est une confusion. En effet pour être rigoureux, il faut d'abord calculer le déterminant $\chi_A(X) = \det(X - A)$ puis substituer A à X pour vérifier que $\det(X - A)(A) = \chi_A(A) = 0$, et non pas substituer A à X puis évaluer le déterminant.

Le résultat de cette conclusion erronée est quand même vraie :

Théorème 26 :

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, alors $\chi_u(u) = 0$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors on a $\chi_A(A) = 0$.

Démonstration.

Démontrons $\chi_u(u) = 0$. Soit $x \in E$ non nul, il s'agit de montrer que $\chi_u(u)(x) = 0$. Prenons $k = \min\{i \in \mathbb{N} \text{ tel que la famille } (x, u(x), u^2(x), \dots, u^i(x)) \text{ est liée}\}$. On sait que k existe et est ≥ 2 car la famille (x) est libre et que le cardinal d'une famille libre est $\leq n$, donc que $k \leq n$.

Comme $u^k(x)$ est lié avec la famille $(x, u(x), u^2(x), \dots, u^{k-1}(x))$ qui est libre, il en ressort qu'il existe des scalaires $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ tels que $u^k(x) = -(a_0x + a_1u(x) + a_2u^2(x) + \dots + a_{k-1}u^{k-1}(x))$ (1).

Une récurrence évidente montre alors que $F = \mathbb{K}[u](x) = \text{vect}(x, u(x), u^2(x), \dots, u^{k-1}(x))$ est un sous-espace stable par u . Or la matrice de $u|_F$ est la matrice compagnon $\mathcal{C}(P)$ avec $P = \chi_{u|_F} = \chi_{\mathcal{C}(P)} = X^n + \sum_{i=1}^{n-1} a_i X^i$. On a d'après (1) $\chi_{u|_F}(u)(x) = 0$.

Or $\chi_{u|_F}$ divise χ_u , soit $\chi_u = Q \times \chi_{u|_F}$. On a donc :

$$\chi_u(u)(x) = (Q(u) \circ \chi_{u|_F}(u))(x) = Q(u)(\chi_{u|_F}(u)(x)) = Q(u)(0) = 0,$$

ceci valant pour tout x établit $\chi_u(u) = 0$.

Pour une matrice, il suffit de poser $A = \text{Mat}_B u$ dans la base canonique $\mathcal{B}$.

4.6 Polynôme minimal d'un endomorphisme

On a vu que $\ker \varphi_u$, l'ensemble des polynômes annulateurs de u est un sous-espace vectoriel et un idéal de $\mathbb{K}[X]$. Or $\mathbb{K}[X]$ est euclidien, donc principal et par conséquent $\ker \varphi_u$ est de la forme $P(X)\mathbb{K}[X]$, où P est un polynôme défini à une constante multiplicative près.

Définition :

Le polynôme minimal de u est l'unique polynôme unitaire π_u tel que $\ker \varphi_u = \pi_u \mathbb{K}[X]$.

Pour une matrice carrée A on notera π_A le polynôme minimal de A qui est l'unique polynôme unitaire tel que $\ker \varphi_A = \pi_A \mathbb{K}[X]$.

 Remarque :

Le polynôme minimal de u est non-constant et non nul car sinon on aurait $\ker \varphi_u = \{0\}$. Or c'est impossible car nous avons vu que le polynôme caractéristique $\chi_u \neq 0$ est annulateur de u (théorème 26 de Cayley-Hamilton $\chi_u(u) = 0$), donc appartient à $\ker \varphi_u$.

 Remarque :

Si $P(u) = 0$, alors π_u divise P . En effet $P \in \ker \varphi_u = \pi_u \mathbb{K}[X]$.

D'après le théorème de Cayley-Hamilton on a $\pi_u | \chi_u$.

Théorème 27 :

Si d est le degré du polynôme minimal de u , alors la famille $(u^k)_{0 \leq k \leq d-1}$ est une base de $\mathbb{K}[u]$.

Démonstration. Il est clair que $\text{vect}(\text{Id}_E, u, u^2, \dots, u^{d-1}) = \mathbb{K}_{d-1}[u] \subset \mathbb{K}[u]$.
Réciproquement soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Par division euclidienne on a

$$P(X) = \pi_u(X)Q(X) + R(X) \text{ avec } d^o R \leq d-1$$

Donc $P(u) = \pi_u(u)Q(u) + R(u) = R(u)$ puisque $\pi_u(u) = 0$. Donc

$$P(u) = R(u) \in \mathbb{K}_{d-1}[u] = \text{vect}(\text{Id}_E, u, u^2, \dots, u^{d-1})$$

Montrons que la famille $(\text{Id}_E, u, u^2, \dots, u^{d-1})$ est libre, si

$$a_{d-1}u^{d-1} + \dots + a_1u + a_0\text{Id}_E = 0$$

alors en posant $P = a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0$, on a $P(u) = 0$, d'où π_u de degré d divise P de degré $d-1$, ce qui implique $P = 0$. Donc les a_i sont tous nuls, la famille est libre.

Corollaire :

$\dim \mathbb{K}[u] \leq \dim E$ et $\dim \mathbb{K}[A] \leq \dim E$

Démonstration. En effet $\pi_u|_{\chi_u}$ et le degré de π_u est la dimension de $\mathbb{K}[u]$ et le degré de χ_u est la dimension de E .

5 Lemme de décomposition des noyaux

Théorème 28 :

Soient P et $Q \in \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si P et Q sont premiers entre eux, alors :

$$\ker PQ(u) = \ker P(u) \oplus \ker Q(u)$$

Démonstration. D'après le théorème de Bézout, si P et Q sont premiers entre eux alors il existe deux polynômes U et V tels que $1 = UP + VQ$. Cette identité traduite en u donne :

$$\text{Id}_E = U(u)P(u) + V(u)Q(u)$$

Soit $x \in \ker PQ(u)$. On a $x = U(u)P(u)(x) + V(u)Q(u)(x)$.

Alors montrons que $U(u)P(u)(x) \in \ker Q(u)$. En effet $Q(u)U(u)P(u)(x) = U(u)(PQ)(u)(x) = 0$. On montre de même que $V(u)Q(u)(x) \in \ker P(u)$. Donc $x \in \ker P(u) + \ker Q(u)$. Donc $\ker PQ(u) \subset \ker P(u) + \ker Q(u)$.

D'autre part, il est clair que $\ker P(u) \subset \ker PQ(u)$ puisque $P(u)(x) = 0 \Rightarrow PQ(u)(x) = Q(u)P(u)(x) = 0$, de même pour Q . Donc on arrive à $\ker PQ(u) \supset \ker P(u) + \ker Q(u)$.

Il reste à montrer que la somme est directe. Soit $x \in \ker P(u) \cap \ker Q(u)$, alors $x = U(u)P(u)(x) + V(u)Q(u)(x) = 0$, d'où $x = 0$. Le résultat est donc établi.

Ce théorème se généralise par récurrence ainsi :

Théorème 29 :

Soient $P_1, P_2, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux deux à deux et $u \in \mathcal{L}(E)$. Posons $P(X) = P_1 \times P_2 \times \dots \times P_r$. Alors :

$$\ker P(u) = \bigoplus_{i=1}^r \ker P_i(u)$$

Théorème 30 :

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_u soit scindé sur $\mathbb{K}$. Alors $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$ où m_i est la multiplicité de la valeur propre λ_i . Alors on a :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u - \lambda_i)^{m_i}$$

et le sous-espace stable $E_i = \ker(u - \lambda_i)^{m_i}$ s'appelle le sous-espace caractéristique associé à la valeur propre λ_i . On a $\dim E_i = m_i$.

Démonstration. Posons $P_i = (X - \lambda_i)^{m_i}$. Alors les P_i sont premiers deux à deux et on peut appliquer le théorème précédent :

$$\ker \chi_u(u) = E = \bigoplus_{i=1}^r \ker P_i(u) = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u - \lambda_i)^{m_i}$$

Le résultat sur la dimension est évident si $r = 1$. Démontrons-le par récurrence. Si $r \geq 2$ posons $Q_2 = P_2 \dots P_r$. P_1 et Q_2 sont premiers entre eux et on a la décomposition en sous-espaces stables $E = \ker P_1(u) \oplus \ker Q_2(u)$. Considérons la restriction de u à $\ker Q_2(u)$. Cette restriction admet Q_2 comme polynôme caractéristique (regarder la démonstration du théorème 18 : dans une base adaptée à la décomposition $E = \ker P_1(u) \oplus \ker Q_2(u)$, la matrice de u est diagonale par blocs). Par hypothèse de récurrence $\dim \ker Q_2(u) = m_2 + \dots + m_r$ avec $\dim \ker(u - \lambda_i)^{m_i} = m_i$. Comme $\dim \ker P_1 + \dim \ker Q_2(u) = n$, on en déduit que $\dim \ker P_1 = m_1$ et la propriété sur la dimension est donc établie.

Corollaire :

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que son polynôme minimal π_u soit scindé sur $\mathbb{K}$. Soit $\pi_u(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$. Alors on a :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u - \lambda_i)^{\alpha_i}$$

Et on a $\ker(u - \lambda_i)^{\alpha_i} = \ker(u - \lambda_i)^{m_i}$.

Démonstration. On a $\ker(u - \lambda_i)^{\alpha_i} \subset \ker(u - \lambda_i)^{m_i}$ et $E = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u - \lambda_i)^{\alpha_i}$. Cela implique que $\ker(u - \lambda_i)^{\alpha_i} = \ker(u - \lambda_i)^{m_i}$.

6 Exercices

Exercice 2 : [\[aller à la correction\]](#)

Montrer que si deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, alors elles sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 3 : [\[aller à la correction\]](#)

Redémontrer le théorème 14 (les sous-espaces propres sont en somme directe) en procédant par récurrence.

Exercice 4 : [\[aller à la correction\]](#)

Soient $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ distincts deux à deux.

1. Montrer qu'il existe $n + 1$ polynômes $L_0, L_1, \dots, L_n$ de $\mathbb{K}_n[X]$ tels que $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$ (symbole de Kronecker) et que ceux-ci forment une base $\mathcal{L}$ de $\mathbb{K}_n[X]$.

2. On considère l'application $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$, $P \mapsto \begin{pmatrix} P(a_0) \\ P(a_1) \\ \vdots \\ P(a_n) \end{pmatrix}$.

On munit $\mathbb{K}_n[X]$ de sa base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2, \dots, X^n)$ et $\mathbb{K}^{n+1}$ de sa base canonique $\mathcal{E} = (E_0, E_1, \dots, E_n)$.

Déterminer $V(a_0, a_1, \dots, a_n) = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}(\varphi)$.

On appelle une telle matrice $V(a_0, a_1, \dots, a_n)$ une matrice de Vandermonde.

Déterminer la matrice $\text{mat}_{\mathcal{L}, \mathcal{E}}(\varphi)$. En déduire que $V(a_0, a_1, \dots, a_n)$ est inversible.

Exercice 5 : [\[aller à la correction\]](#)

1. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$ qui à $P(X)$ associe $P(X+1)$. Déterminer la matrice A de u dans la base $\mathcal{B} = (1, X, X^2, \dots, X^n)$. Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.
2. Soient u_n et v_n deux suites de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} v_k \iff \forall n \in \mathbb{N}, v_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} u_k$$

Exercice 6 : [\[aller à la correction\]](#)

Calculer les puissances de $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -3 & -12 & 2 \end{pmatrix}$ en déterminant un polynôme annulateur P de A et en effectuant la division euclidienne de X^n par P .

Exercice 7 : [\[aller à la correction\]](#)

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'on a toujours $\chi_{AB} = \chi_{BA}$

Exercice 8 : [\[aller à la correction\]](#)*Endomorphismes cycliques.*Soit E un espace vectoriel de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$.Si pour un certain $x \in E$, E est le plus petit espace stable par f contenant x , alors f est dit *cyclique*.

1. Montrer alors que $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est une base de E .
2. Montrer que tout $g \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec f est alors dans l'algèbre $\mathbb{K}[f]$ de f (ce qui veut dire que $g = Q(f)$ pour un certain $Q \in \mathbb{K}[x]$).

Exercice 9 : [\[aller à la correction\]](#)

Démonstration de Cayley-Hamilton par la comatrice.

Pour une matrice M à coefficients dans un anneau unitaire, par exemple $\mathbb{K}[X]$ ($M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$), on rappelle que l'on a :

$$M {}^t\text{com}(M) = \det(M) \text{Id}_n$$

Or on a un isomorphisme d'algèbre φ évident : $\mathcal{M}_n(K)[X] \simeq \mathcal{M}_n(K[X])$.Si $M = \sum_{k=0} A_k X^k \in \mathcal{M}_n(K)[X]$ (somme finie), avec $A_k = (a_{i,j}^k)$.Alors $\varphi(M) = (\sum_{k=0} a_{i,j}^k X^k)_{i,j}$, l'endomorphisme réciproque étant évident.Si $M, N \in \mathcal{M}_n(K)[X]$, avec $M = \sum_{k=0} A_k X^k$ et $N = \sum_{l=0} B_l X^l$ avec $A_k = (a_{i,j}^k)$ et $B_l = (b_{i,j}^l)$, on vérifie bien que

$$\varphi(M)\varphi(N) = \varphi(MN) = \left(\sum_m \left(\sum_{k+l=m} \sum_{h=1}^n a_{i,h}^k b_{h,j}^l \right) X^m \right)_{i,j}$$

Dédurre de ce qui précède une démonstration du théorème de Cayley-Hamilton.

Exercice 10 : [\[aller à la correction\]](#)Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $\mathbb{R}^4$ muni de sa base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$.

1. Quelles sont les valeurs propres de A ?
2. Montrer que le polynôme minimal de A est $(X - 1)^2(X - 2)^2$.
3. Déterminer une base (U_1, U_2) du sous-espace caractéristique $\ker(A - \text{Id})^2$ telle que $U_1 \in E_1(A)$ et $(A - \text{Id})U_2 = U_1$.
4. Déterminer une base (U_3, U_4) du sous-espace caractéristique $\ker(A - 2\text{Id})^2$ telle que $U_3 \in E_2(A)$ et $(A - 2\text{Id})U_4 = U_3$.
5. On pose $\mathcal{U} = (U_1, U_2, U_3, U_4) = \mathcal{B}U$ et $D = U\Delta U^{-1}$ où $\Delta = \text{diag}(1, 1, 2, 2)$ (matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont 1, 1, 2, 2). On pose $N = A - D$.
Montrer que N est nilpotente d'ordre 2 (i.e. $N^2 = 0$) et que D et N commutent : $DN = ND$ (on évitera d'inverser U).
6. En déduire une expression de A^n en fonction de n et D^n, D^{n-1}, N en appliquant la formule du binôme.

Exercice 11 : [\[aller à la correction\]](#)

Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de l'endomorphisme suivant :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}[X] &\longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\longmapsto (X^3 + X)P' - (3X^2 - 1)P \end{aligned}$$

7 Corrections des exercices

Exercice 1 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

1. Le fait que la famille est libre signifie que pour tout $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\mathcal{F}X = x_1 f_1 +$

$x_2 f_2 + \dots + x_n f_n = 0 \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = 0 \Leftrightarrow X = 0$. Si $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et $\mathcal{F}M = (0, 0, \dots, 0)$ alors chaque colonne M_j vérifie $\mathcal{F}M_j = 0$, donc $M_j = 0$, d'où $M = 0$.

2. $\mathcal{F} = (f_1 \ f_2 \ \dots \ f_p)$ est une famille génératrice de E signifie que

$$\text{vect}(\mathcal{F}) = \left\{ x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_p f_p, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \right\} = \{ \mathcal{F}X, X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \} = E$$

Dans ce cas, si $\mathcal{G} = (g_1, g_2, \dots, g_q)$ est une famille de q vecteurs de E , alors

$$\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, \exists G_j = \begin{pmatrix} m_{1,j} \\ m_{2,j} \\ \vdots \\ m_{p,j} \end{pmatrix}, g_j = \mathcal{F}G_j, \text{ d'où en posant } M = (m_{i,j})_{\llbracket 1,p \rrbracket \times \llbracket 1,q \rrbracket} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \mathcal{G} = \mathcal{F}M.$$

3. On admet ici que si E admet une partie génératrice finie $\mathcal{F}$ (i.e. par définition E est de dimension finie), alors toute base de E est finie. En effet, si on prend une famille formée de $n+1$ combinaisons linéaires de n vecteurs, cette famille est nécessairement liée (lemme de Steinitz). Donc toutes les bases ont moins ou autant d'éléments que $\mathcal{F}$ (ceci permet aussi de trouver le théorème de la dimension, mais nous allons procéder autrement).

Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux bases de E de cardinal respectif p et q , elles sont toutes deux des familles génératrices donc il existe des matrices $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$, tels que $\mathcal{G} = \mathcal{F}A$ et $\mathcal{F} = \mathcal{G}B$.

On en déduit que $\mathcal{F} = \mathcal{G}B = \mathcal{F}AB$ et $\mathcal{G} = \mathcal{G}BA$, d'où $\mathcal{F}AB = \mathcal{F}Id_p$, soit $\mathcal{F}(AB - Id_p) = 0$. D'après la question 1, comme $\mathcal{F}$ est une famille libre, on a $AB - Id_p = 0$, soit $AB = Id_p$.

En intervertissant le rôle de $\mathcal{F}$ et de $\mathcal{G}$, on en déduit $BA = Id_q$.

Or $\text{tr}(\text{Id}_p) = p$ et $\text{tr}(\text{Id}_q) = q$ d'une part et d'autre part $\text{tr}(\text{Id}_p) = \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) = \text{tr}(\text{Id}_q)$, d'où $p = q$. On a ainsi montré le théorème de la dimension (finie) : toutes les bases ont même cardinal, la dimension de E .

Exercice 2 : [[retour à l'énoncé](#)]

Par hypothèse, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $B = P^{-1}AP$, soit $PB = AP$. On peut écrire $P = R + iQ$ et en identifiant les parties réelles et imaginaires, on a $RB = AR$ et $QB = AQ$. On a donc $\forall x \in \mathbb{C}, (R + xQ)B = A(R + xQ)$. $T(x) = \det(R + xQ)$ est un polynôme non nul de $\mathbb{R}[x]$, car il ne s'annule pas pour $x = i$. Donc $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $T(x) \neq 0$, ce qui montre que $R + xQ$ est inversible et $B = (R + xQ)^{-1}A(R + xQ)$: A et B sont semblables dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3 : [[retour à l'énoncé](#)]

Par récurrence sur $m \in \mathbb{N}^*$, montrons que la somme de m espaces propres de $u \in \mathcal{L}(E)$ sont en somme directe.

Si $m = 1$, il n'y a rien à démontrer.

Soient maintenant $E_{\lambda_1}, E_{\lambda_2}, \dots, E_{\lambda_{m+1}}$ $m+1$ espaces propres associés à des valeurs propres distinctes de u .

Supposons que $x_1 + x_2 + \dots + x_m + x_{m+1} = 0$ (1) avec $x_i \in E_{\lambda_i}$. En appliquant u , on obtient :

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_m x_m + \lambda_{m+1} x_{m+1} = 0 \quad (2)$$

En combinant les équations (1) et (2), on obtient :

$$(\lambda_1 - \lambda_{m+1})x_1 + (\lambda_2 - \lambda_{m+1})x_2 + \dots + (\lambda_m - \lambda_{m+1})x_m = 0$$

Ce qui implique par hypothèse de récurrence ($E_{\lambda_1}, E_{\lambda_2}, \dots, E_{\lambda_m}$ sont en somme directe) que $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, (\lambda_i - \lambda_{m+1})x_i = 0$, d'où $x_i = 0$. Cela implique encore que $x_{m+1} = 0$, ce qui achève la démonstration.

Exercice 4 : [[retour à l'énoncé](#)]

1. Posons $L_i(X) = \frac{\prod_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}} (X - a_j)}{\prod_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}} (a_j - a_i)}$, il est alors facile de vérifier que $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$. Les L_i forment une famille libre, car si $P(X) = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i(X) = 0$, on a $P(a_j) = \sum_{i=0}^n \lambda_i \delta_{i,j} = \lambda_j = 0, \forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket$. $\mathbb{R}_n[X]$ est de dimension $n+1$. Or une famille libre de $n+1$ vecteurs dans un espace de dimension $n+1$ est une base, donc la famille $\mathcal{L} = (L_0, L_1, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Ce résultat est classique et les L_i s'appellent les polynômes interpolateurs de Lagrange (on peut facilement montrer qu'ils sont uniquement déterminés par la donnée des $n+1$ points a_i et la relation $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$).

2. On a $\varphi(X^j) = \begin{pmatrix} a_0^j \\ a_1^j \\ \vdots \\ a_n^j \end{pmatrix}$, d'où

$$\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{E}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & a_0 & a_0^2 & \dots & a_0^n \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^n \end{pmatrix} = V(a_0, a_1, \dots, a_n)$$

On a $\varphi(L_j(X)) = \begin{pmatrix} L_j(a_0) \\ L_j(a_1) \\ \vdots \\ L_j(a_n) \end{pmatrix} = E_j$, d'où $\text{mat}_{\mathcal{L},\mathcal{E}}(\varphi) = \text{Id}_{n+1}$. On en déduit que

$\text{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{E}}(\varphi) \times \text{mat}_{\mathcal{L},\mathcal{B}}(\text{Id}) = \text{mat}_{\mathcal{L},\mathcal{E}}(\varphi) = \text{Id}_{n+1}$ d'après le théorème 3. $V(a_0, a_1, \dots, a_n)$ est donc inversible. Ce résultat s'obtient aussi par le calcul classique d'un déterminant de Vandermonde ($\det V(a_0, a_1, \dots, a_n)$ est alors non nul si et seulement si les a_i sont tous distincts).

Exercice 5 : [retour à l'énoncé]

1. On a $u(X^j) = (X+1)^j = \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} X^k$, en posant par convention que $\binom{j}{k} = 0$, si $k > j$, alors $A = (a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2}$, avec $a_{i,j} = \binom{j}{i}$. Soit :

$$A = \begin{pmatrix} \binom{0}{0} & \binom{1}{0} & \binom{2}{0} & \dots & \binom{n}{0} \\ \binom{0}{1} & \binom{1}{1} & \binom{2}{1} & & \vdots \\ \binom{1}{1} & \binom{1}{1} & \binom{2}{1} & & \vdots \\ \vdots & \binom{1}{2} & \binom{2}{2} & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \binom{n}{n-1} \\ \binom{0}{n} & \binom{1}{n} & \binom{2}{n} & \dots & \binom{n}{n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & \binom{n}{0} \\ 0 & 1 & 2 & 3 & & \vdots \\ \vdots & 0 & 1 & 3 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 & \binom{n}{n-1} \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & \binom{n}{n} \end{pmatrix}$$

Il est immédiat de vérifier que l'endomorphisme réciproque v de u est donné par $v(P) = P(X-1)$. On a $v(X^j) = (X-1)^j = \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} (-1)^{j-k} X^k$, dont la matrice $B = (b_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2}$ est donc donnée par $b_{i,j} = (-1)^{j-i} \binom{j}{i}$, soit

$$B = \begin{pmatrix} \binom{0}{0} & -\binom{1}{0} & \binom{2}{0} & \dots & (-1)^n \binom{n}{0} \\ -\binom{0}{1} & \binom{1}{1} & -\binom{2}{1} & & \vdots \\ \vdots & -\binom{1}{2} & \binom{2}{2} & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & -\binom{n}{n-1} \\ (-1)^n \binom{0}{n} & (-1)^{n-1} \binom{1}{n} & \dots & -\binom{n-1}{n} & \binom{n}{n} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & \dots & (-1)^n \binom{n}{0} \\ 0 & 1 & -2 & 3 & & \vdots \\ \vdots & 0 & 1 & -3 & & \vdots \\ & & \ddots & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & 1 & -\binom{n}{n-1} \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & \binom{n}{n} \end{pmatrix}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$A \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \binom{0}{0} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \binom{1}{0} & \binom{1}{1} & 0 & & \vdots \\ \binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ \binom{n}{0} & \binom{n}{1} & \binom{n}{2} & \dots & \binom{n}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

On considère donc l'endomorphisme g de $\mathbb{K}^{n+1}$ canoniquement associé à A , i.e $g : X \mapsto AX$.

On remarque que si $v_n = \lambda^n$, alors $u_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k = (\lambda + 1)^n$ en vertu de la

formule du binôme. Il s'ensuit que $g \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \\ \vdots \\ \lambda^{n-1} \\ \lambda^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda + 1 \\ (\lambda + 1)^2 \\ \vdots \\ (\lambda + 1)^{n-1} \\ (\lambda + 1)^n \end{pmatrix}$. Posons $F_n(\lambda) =$

$\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \\ \vdots \\ \lambda^{n-1} \\ \lambda^n \end{pmatrix}$. Or on sait que si l'on prend $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tous distincts, alors la

famille $\mathcal{F} = (F_n(\lambda_0), F_n(\lambda_1), \dots, F_n(\lambda_n))$ est une base, puisque $\mathcal{F} = \mathcal{E}M$, où M est une matrice de Vandermonde (ou sa transposée selon les auteurs) inversible. Or l'image de $\mathcal{F}$ par g est $u(\mathcal{F}) = (F_n(\lambda_0 + 1), F_n(\lambda_1 + 1), \dots, F_n(\lambda_n + 1))$ comme nous venons de le voir. Comme

$$\lambda^n = ((\lambda + 1) - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} (\lambda + 1)^k$$

Si l'on pose :

$$B = \begin{pmatrix} \binom{0}{0} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -\binom{1}{0} & \binom{1}{1} & 0 & & \vdots \\ \binom{2}{0} & -\binom{2}{1} & \binom{2}{2} & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ (-1)^n \binom{n}{0} & (-1)^{n-1} \binom{n}{1} & (-1)^{n-2} \binom{n}{2} & \dots & \binom{n}{n} \end{pmatrix}$$

et $h : X \mapsto BX$, alors on constate que $h(F_n(\lambda + 1)) = F_n(\lambda)$. Donc $h \circ g(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$. Ceci implique que $h \circ g = \text{Id}_{\mathbb{K}^{n+1}}$ et par suite $B = A^{-1}$. On a donc

$$B \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

c'est-à-dire $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} u_k$.

On aurait pu aussi remarquer que A est la transposée de la matrice de la question 1, et utiliser la relation $({}^t A)^{-1} = {}^t(A^{-1})$, ce qui donne une solution beaucoup plus rapide de cette question 2.

Exercice 6 : [retour à l'énoncé](#)

$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -3 & -12 & 2 \end{pmatrix}$. On calcule le polynôme caractéristique de A :

$$\chi_A(X) = (X - 2)^2(X + 1)$$

On peut vérifier que $(A - 2)(A + 1) \neq 0$. Donc $\chi_A = \pi_A$ est donc un polynôme annulateur optimal de A (de degré minimal).

On écrit $\frac{X^n}{\chi_A(X)} = Q_n(X) + \frac{a_n}{(X-2)^2} + \frac{b_n}{X-2} + \frac{c_n}{X+1}$, d'où

$$X^n = Q_n(X)\chi_A(X) + a_n(X+1) + b_n(X-2)(X+1) + c_n(X-2)^2 \quad (1)$$

Autrement dit $X^n = Q_n(X)\chi_A(X) + R_n(X)$. Le théorème de Cayley-Hamilton implique donc que $A^n = R_n(A)$.

Or on a $(-1)^n = c_n(-1-2)^2$, d'où $c_n = \frac{(-1)^n}{9}$. De même $2^n = a_n(2+1)$, d'où $a_n = \frac{2^n}{3}$. En dérivant (1), on obtient :

$$nX^{n-1} = Q_n(X)\chi'_A(X) + Q'_n(X)\chi_A(X) + a_n + b_n[(X-2) + (X+1)] + 2c_n(X-2) \quad (2)$$

D'où en évaluant en $X = 2$, on a $\chi'_A(2) = \chi'_A(2) = 0$, d'où : $n2^{n-1} = a_n + 3b_n$, soit

$$b_n = \frac{n2^{n-1} - a_n}{3} = \frac{3n2^{n-1} - 2^n}{9} = \frac{3n-2}{9}2^{n-1}.$$

On obtient donc

$$A^n = \frac{2^n}{3}(A+1) + \frac{3n-2}{9}2^{n-1}(A-2)(A+1) + \frac{(-1)^n}{9}(A-2)^2.$$

Ce qui tous calculs faits donne :

$$\begin{pmatrix} 2^n & (-1)^n - 2^n & 0 \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ -3n2^{n-1} & \frac{(3n-10)2^n + 10(-1)^n}{2} & 2^n \end{pmatrix}$$

Exercice 7 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

On a les égalités matricielles par blocs suivantes :

$$\begin{pmatrix} X \text{Id}_n & A \\ B & \text{Id}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Id}_n & 0 \\ -B & \text{Id}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \text{Id}_n - AB & A \\ 0 & \text{Id}_n \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{pmatrix} X \text{Id}_n & A \\ B & \text{Id}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Id}_n & -A \\ 0 & X \text{Id}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \text{Id}_n & 0 \\ B & X \text{Id}_n - BA \end{pmatrix}$$

Il ne reste plus qu'à prendre les déterminants par blocs pour établir $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Exercice 8 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

1. Si F est un sous-espace stable par f contenant x , alors il contient $f(x), f^2(x), \dots$. Donc F contient $\mathbb{K}[f](x)$. Réciproquement $\mathbb{K}[f](x)$ est un sous-espace stable par f contenant x donc le plus petit sous-espace stable par f contenant x est $\mathbb{K}[f](x)$. Par hypothèse on a donc $E = \mathbb{K}[f](x)$. Soit k le plus petit entier tel que la famille $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^k(x))$ soit liée.

On a donc $f^k(x) \in \text{vect}(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x))$. Une récurrence évidente montre alors que

$$\forall l \in \mathbb{N}, f^l(x) \in \text{vect}(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x)).$$

Il s'ensuit que $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est une base de $E = \mathbb{K}[f](x)$, donc $k = n$.

2. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec f et x comme ci-dessus. $g(x)$ s'exprime alors :

$$g(x) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i f^i(x)$$

et introduisons le polynôme $Q(X) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i X^i$ de sorte que $g(x) = Q(f)(x)$. Grâce à la commutation de g avec f la relation $g(x) = Q(f)(x)$ va se transmettre aux images successives de x par f (g commute avec les puissances f^l de f) :

$$g(f^l(x)) = f^l(g(x)) = f^l(Q(f)(x)) = Q(f)(f^l(x))$$

car $Q(f)$ commute avec les puissances de f . Les endomorphismes g et $Q(f)$ coïncident sur une base donc sont égaux. On a donc prouvé que g est dans l'algèbre $\mathbb{K}[f]$ de f . On a aussi démontré au passage que si deux endomorphismes qui commutent avec f prennent la même valeur en x , alors ils sont égaux.

Exercice 9 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

On pose $M = X \text{Id} - A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$. On a donc dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$ l'identité :

$$(X \text{Id} - A)^t \text{com}(X \text{Id} - A) = \det(X \text{Id} - A) \text{Id}$$

On peut transporter cette égalité dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})[X]$ par φ^{-1} . On obtient, avec $\det(X \text{Id} - A) = \sum_{k=0}^n c_k X^k$:

$$(X \text{Id} - A) \varphi^{-1}(^t \text{com}(X \text{Id} - A)) = \varphi^{-1}(\det(X \text{Id} - A) \text{Id}_n) = \sum_{k=0}^n c_k \text{Id}_n X^k \quad (1)$$

En effet $\det(X \text{Id} - A) \text{Id}$ est une matrice diagonale avec pour élément diagonal $\sum_{k=0}^n c_k X^k$, donc $\varphi^{-1}(\det(X \text{Id} - A) \text{Id}) = \sum_{k=0}^n c_k \text{Id } X^k$. Posons $\varphi^{-1}({}^t\text{com}(X \text{Id} - A)) = Q(X)$. En substituant X par A dans (1), on obtient donc :

$$0 = (A \text{Id} - A)Q(A) = \sum_{k=0}^n c_k A^k = \chi_A(A)$$

Exercice 10 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

1. La matrice est triangulaire, ses valeurs propres sont donc ses éléments diagonaux 1 et 2 (chacune de multiplicité 2).
2. On voit aisément que $\chi_A(X) = (X - 1)^2(X - 2)^2$. Or des calculs simples montrent que $(A - \text{Id})(A - 2 \text{Id}) \neq 0$ et $(A - \text{Id})^2(A - 2 \text{Id}) \neq 0$, $(A - \text{Id})(A - 2 \text{Id})^2 \neq 0$, donc $\pi_A = \chi_A$.

3. On peut prendre $U_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, alors $AU_1 = U_1$ et l'équation $(A - \text{Id})U_2 = U_1$ admet

$$U_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ comme solution.}$$

4. On peut prendre $U_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, alors $AU_3 = 2U_3$ et l'équation $(A - 2 \text{Id})U_4 = U_3$

$$\text{admet } U_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ comme solution.}$$

5. On a $DU_1 = U_1, DU_2 = U_2, DU_3 = 2U_3, DU_4 = 2U_4$, d'où $NU_1 = 0, NU_2 = U_1, NU_3 = 0, NU_4 = U_3$. On en déduit que $N^2U = 0$, donc $N^2 = 0$ car U est inversible.

On a $NE_1 = 0, NE_2 - NE_3 = E_1, NE_1 + NE_2 = 0, NE_2 + NE_3 + NE_4 = E_1 + E_2$.

Donc $NE_2 = 0, NE_3 = -E_1, NE_4 = 2E_1 + E_2$. On en déduit :

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

avec

$$DN = ND = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ce qui montre que N et D commutent (c'est la *décomposition de Dunford* de la matrice A et on peut montrer qu'elle est unique).

6. On a :

$$A^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^{n-k} N^k = D^n + nD^{n-1}N.$$

Exercice 11 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

Si $f(P) = \lambda P$ avec $P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$, alors $f(P) = (n-3)a_n X^{n+2} + \dots$, donc $n = 3$. On peut donc poser $P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d$ et chercher à résoudre $f(P) = \lambda P$.

En développant on constate que $(X^3 + X)P' - (3X^2 - 1 + \lambda)P = 0 \Rightarrow b = d = 0$.

Alors $(X^3 + X)P' - (3X^2 - 1 + \lambda)P = c(2 - \lambda)X + (-a\lambda + 4a - 2c) = 0$.

Si $c \neq 0$, alors on a nécessairement $\lambda = 2$ et $2a - 2c = 0$, et on vérifie que $f(X^3 + X) = 2(X^3 + X)$, d'où $E_2(f) = \mathbb{R}(X^3 + X)$.

Si $c = 0$, on a $a(4 - \lambda) = 0$. D'où $\lambda = 4$ et on vérifie que $f(X^3) = 4X^3$, d'où $E_4(f) = \mathbb{R}X^3$.

On a donc $\text{spec}(f) = \{2, 4\}$.